

Actividad 3

UD1

Pavel Miron

Índice

Contenido

1.	Mi página web	4
2.	Mi aplicación web	4
3.	Forma en que conectamos ambas	4
4.	Investiga	5

En esta práctica he creado desde cero un pequeño proyecto web utilizando **XAMPP (Apache)** y **Node.js**. Mi idea ha sido diseñar una página web con tres secciones principales: **Inicio**, **Sobre Nosotros** e **Inscripciones**. La parte estática de la web la sirvo con **Apache**, mientras que la parte dinámica (el formulario de inscripción) funciona con un **servidor Node.js**. Cuando una persona completa el formulario y envía sus datos, el servidor recibe esa información y la muestra en la terminal, comprobando que la inscripción se ha realizado correctamente.

La estructura es:

web: (para Apache)

index.html

sobre.html

inscripcion.html

Styles.css

server: (aplicación Node.js)

app.js

Package.json

Para que todo funcione es necesario instalar XAMPP y Node.js, además guardar estas dos carpetas en la ruta: "C:\xampp\htdocs" para que el apache lo pueda encontrar. Y también para poder acceder por "http://localhost/web/index.html", comprobar si el node funciona accedemos por <http://localhost:3000>.

Ejecutar Server

El arranque del servidor lo hago por terminal (Tabby -> "Bash" (para que funcione el bash en tabby se tiene que instalar "Git Bash")):

1. Lo primero necesitamos crear el archivo package.json que es importante

npm init -y (npm: node package manager)

Todos los comandos se tiene que hacer dentro de la carpeta del proyecto.

2. Descarga todas las librerías que usa la app, en la carpeta node_modules (lo crea automáticamente)

npm install express body-parser

3. Y para ejecutar el servidor

npm app.js (dentro del proyecto)

Como utilizamos el import express es obligatorio poner en package.json la línea: "type": "module"

No olvidar encender el Apache en XAMPP

1. Mi página web

He creado una web sencilla usando **HTML y CSS**.

La web tiene tres páginas:

- **Inicio:** una presentación con el título “Academia GameDev” y una pequeña descripción de los cursos de desarrollo de videojuegos.
- **Sobre Nosotros:** una página donde explico quiénes somos y qué objetivo tiene la academia.
- **Inscripciones:** una página con un formulario en el que el usuario puede poner su nombre, correo y elegir el curso que quiere hacer.

El diseño lo he hecho con un estilo oscuro, simple y limpio. La estructura se organiza con un **header** (encabezado), un **main** (contenido principal) y un **footer** (pie de pagina).

2. Mi aplicación web

La parte dinámica la he desarrollado con **Node.js**. Para esto he creado un pequeño servidor usando el módulo **Express**, que escucha en el puerto 3000.

El servidor tiene una ruta que recibe los datos del formulario cuando el usuario se inscribe. Al enviarse el formulario, el servidor imprime en la consola/terminal los datos del usuario (nombre, email y curso elegido). De esta forma puedo comprobar fácilmente en la terminal que la inscripción ha llegado correctamente. Aunque es básico, sirve para ver y entender cómo se comunican la parte del cliente (HTML) y el servidor (Node.js).

3. Forma en que conectamos ambas

La conexión entre ambas partes se hace mediante la **acción del formulario**.

El formulario que está en la página **inscripcion.html** tiene el atributo “action=“http://localhost:3000/inscribirse”” y el método POST. Esto significa que cuando el usuario envía el formulario, los datos no se procesan por Apache, sino que se mandan directamente al servidor Node.js, que se ejecuta en el puerto 3000.

Por tanto, Apache sigue sirviendo los archivos HTML y CSS desde el puerto 80. De esta forma, ambos servidores funcionan al mismo tiempo:

Apache muestra las páginas estáticas.

Node.js recibe y procesa las inscripciones.

En app.js esta todo etiquetado para ver y entender como todo funciona.

4. Investiga

¿Cuál fue la parte más compleja de esta actividad? ¿Cómo lograste resolverla?

La parte más complicada fue conseguir que el servidor de **Node.js** se comunicara correctamente con la página web que se ejecuta en **Apache**. Al principio me salían errores porque el formulario no enviaba bien los datos, pero después entendí que tenía que usar el puerto 3000 para Node y el 80 para Apache. También aprendí que debía usar **body-parser** para leer los datos del formulario.

¿Puedes investigar acerca de otro servidor web y compararlo con Apache?

He investigado sobre **Nginx**, que también es un servidor web muy popular. A diferencia de Apache, Nginx usa una arquitectura más ligera y eficiente para manejar muchas conexiones al mismo tiempo. Apache es más fácil de configurar y muy compatible con XAMPP, pero Nginx suele ser más rápido en sitios grandes o con mucho tráfico.